

基于双闭环控制的单相 PWM 整流电路设计

唐梦娴, 鄢 笠

(国网株洲供电公司, 湖南 株洲 412000)

摘要: PWM 整流电路具有功率因数高、电流畸变小等优点, 在电源系统中有着广阔的应用前景。文中设计了基于 IGBT 的单相 PWM 整流器, 给出了系统整体设计方案和详细的设计过程, 包括主电路、控制电路、驱动电路的设计。将设计的 PWM 整流电路在实验室进行了实验, 结果表明所设计的基于 IGBT 的单相 PWM 整流电路的正确性和可行性。

关键词: PWM 整流; 功率因数; PI 调节; 电流跟踪控制

中图分类号: TM461

文献标识码: A

文章编号: 1006-2394(2014)01-0028-03

Design of Single-phase PWM Rectifier with Double Closed Control Strategy

TANG Meng-xian, YAN Li

(Electrical Power Company of Zhuzhou, Zhuzhou 412000, China)

Abstract: PWM rectifiers with the excellent performance such as high power factor and small current distortion are used widely in power supply system. The whole design plan and process including the main circuit, control circuit and driving circuit are given in detail in this paper. In order to verify the correctness and feasibility of the PWM rectifier, experiments for PWM rectifiers have been conducted. Experimental results prove the correctness and feasibility of the single-phase PWM rectifier circuit based on IGBT.

Key words: PWM rectifier; power factor; PI adjustment; current tracking control

0 引言

传统的二极管整流器及晶闸管相控整流器, 其整流环节的不完全可控特性, 是其电网侧功率因数低、电流谐波大、能量不可逆等缺点的主要原因。采用全控型器件 IGBT 设计的 PWM (Pulse Width Modulation) 整流器可以在根本上解决上述整流器的缺点, 实现电网侧电流接近正弦波、达到单位功率因数运行, 并能主动消除由其他传统整流装置对电网带来的谐波污染, 节约能源, 具有较快的动态响应、输出直流电压可控和抗负载扰动能力强等优点。本文设计了基于 IGBT 的单相 PWM 整流器, 给出了系统整体设计方案和详细的设计过程, 包括主电路、控制电路、驱动电路的设计。将所设计的 PWM 整流电路在实验室进行了实验, 结果表明了设计的基于 IGBT 的单相 PWM 整流电路的正确性和可行性。

1 整体方案设计

整个 PWM 整流系统由主电路、控制电路、驱动电路、保护电路等组成, 如图 1 所示。在 PWM 整流器设计方案中, 主电路采用 IGBT 构成的单相电压型逆变

器。控制系统采用电压外环和电流内环的双闭环控制系统, 电压外环控制直流侧输出电压, 电流内环控制交流侧电流, 实现单位功率因数的功能。驱动电路采用 IR2110 集成驱动芯片, 设计简单, 维护方便。整个系统的工作原理为: 由输出电压采样电路采样经由信号调理电路后反馈给减法器, 使输出电压与给定电压相比较, 产生误差信号送达 PI 调节器, 外环 PI 调节器的输出为直流电流信号 i_d , i_d 乘以 u_s 同相位的正弦信号, 就得到交流电流信号的指令信号 i_d^* 。可以看出, i_d^* 和 u_s 电压同相位, 其幅值和反映负载电流大小的直流信号 i_d 成正比, 这正是整流器作单位功率因数运行时所需要的交流电流指令信号。该指令信号和实际交流电流信号比较后, 通过滞环对主电路开关器件进行控制, 便可使实际输入交流电流跟踪给定电流值, 其跟踪误差取决于滞环比较器的滞环宽度。

2 主电路设计

主电路采用单相全桥拓扑结构, 功率开关器件采用 IGBT, 电路如图 2 所示。图中 u_s 为交流电源, i_s 为电网侧电流, 电感 L_s 主要实现交流侧储能和抑制高次

收稿日期: 2013-09

作者简介: 唐梦娴 (1985—), 女, 在读硕士, 助理工程师, 研究方向为电力电子变换与控制技术。

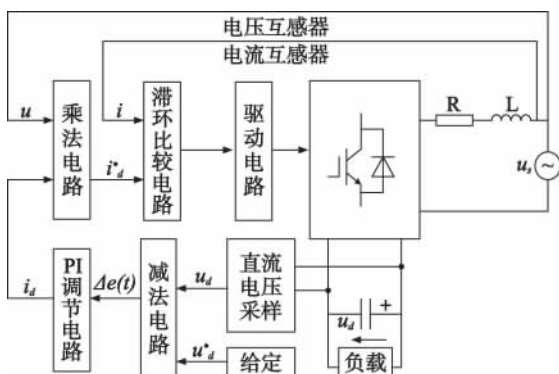


图1 系统原理框图

谐波, u_d 为直流侧输出电压, i_d 为直流侧输出电流, 电容 C 为直流侧滤波及储能电容, 降低直流侧电压纹波, 稳定直流侧输出电压。根据 PWM 整流器技术指标(输入交流电压 24 V, 输出直流电压 36 V, 输出电流 2 A, 输入功率因数大于 0.95) 要求, 选取的 IGBT 型号为 FGA25N120, 交流侧电感参数为 0.82 mH, 直流侧电容参数为 3 300 μ F。

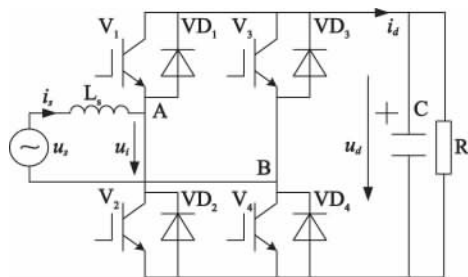


图2 主电路原理图

3 控制电路设计

控制电路原理框图如图 3 所示, 在设计过程中采用数模混合电路设计方法实现控制功能。

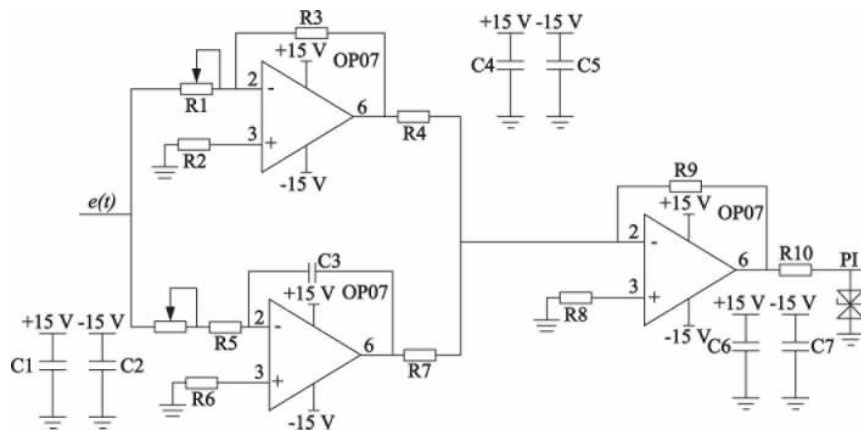


图4 PI 调节电路原理图

4 驱动电路设计

驱动电路起到隔离和放大的作用, 本文采用

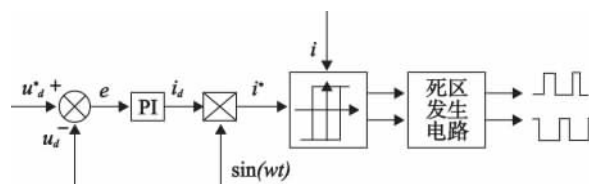


图3 控制电路原理框图

在如图 3 所示的控制系统中, 由电压互感器获得的直流侧电容电压反馈值跟其电压指令进行比较, 产生的控制误差作为 PI 调节器的输入, PI 调节器的输出 i_d^* 作为 PWM 整流器交流侧输入电流的指令电流的幅值, i_d^* 与电压同相位的正弦波相乘得到 PWM 整流器交流侧输入电流的指令电流。该电流控制系统结构中, 用非线性滞环代替传统的电流 PI 调节器, 减少一个 PI, 降低控制器参数设计难度。当电流内环指令 i^* 与电流采样值 i 之间的偏差超越滞环宽度时, 经过死区发生电路产生互补且带有死区的两路 PWM 波, 输出开关信号使功率开关管交替导通, 减小电流偏差。滞环电流跟踪比较控制具有较好的系统鲁棒性和快速响应。下面将给出详细的 PI 调节电路和滞环跟踪比较电路原理图。

3.1 PI 调节电路

PI 调节电路原理图如图 4 所示, 图中采用集成运放实现 PI 调节功能。

3.2 滞环比较电路

滞环比较电路如图 5 所示。滞环比较方式属于实时控制, 具有较好的电流响应性能, 简化了硬件电路设计。通过电流互感器采集网侧电流作为基准电流与实际输出电流的偏差作为滞环比较的输入, 通过其输出来控制 V1 ~ V4 的开关。本文采用 IGBT 作为主要的功率器件, 因此在输出时还需考虑输出带有一定的死区以保证系统安全稳定地运行。

IR2110 驱动芯片作为驱动电路, 如图 6 所示。IR2110 具有自举悬浮驱动电源可同时驱动同一桥臂的上下两个开关管, 驱动 500 V 主电路系统, 工作频率高, 可以

达到 500 kHz,具有电源欠电压保护关断逻辑,只需一路电源即可完成上、下桥臂两个功率开关器件的驱动。

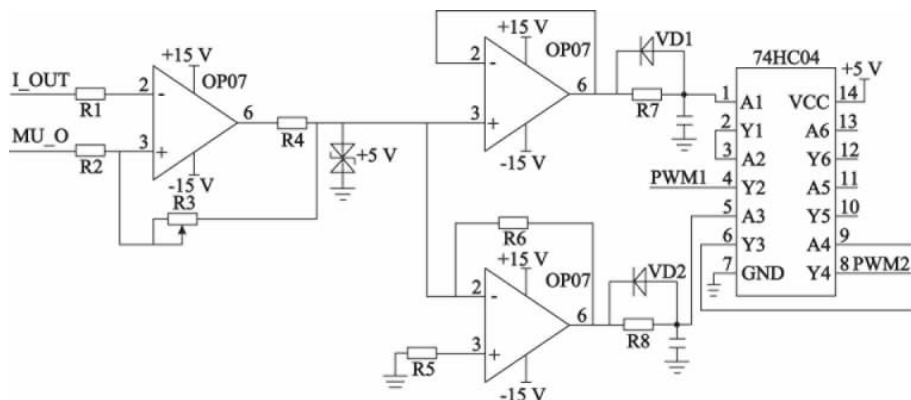


图5 滞环比较电路

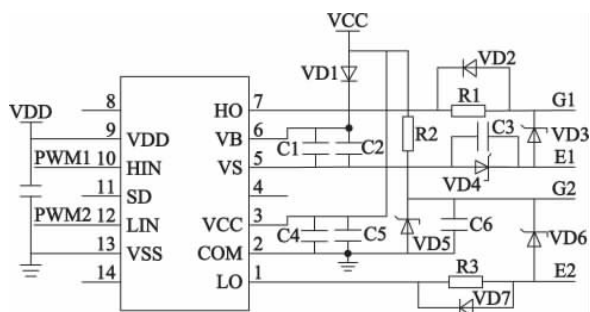


图6 IR2110 驱动电路

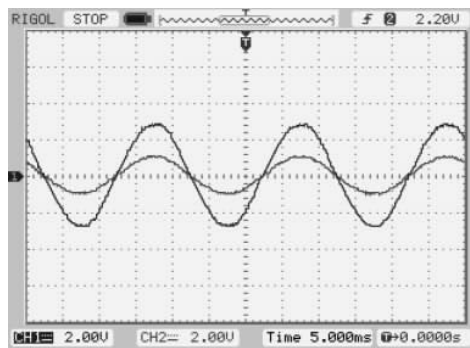


图8 交流侧电压/电流波形

5 实验结果

将所设计的基于 IGBT 的 PWM 整流器在实验室进行实验,以验证所设计的整流器是否符合设计要求。从示波器获得的整流输出电压波形如图 7 所示,交流侧电压/电流波形如图 8 所示。

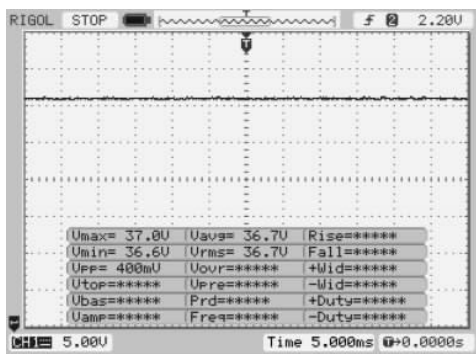


图7 电流侧输出电压波形

从图 7 中可以看出,直流输出满足要求,直流侧输出电压纹波小且稳定。从图 8 中可以看出,交流侧输入电压和电流基本同相位,功率因数大于 0.95,满足设计要求。由此可证明所设计的 PWM 整流器是正确的、可行的。

6 结论

针对于传统的整流器存在功率因数低及谐波污染

等问题,本文设计了基于 IGBT 的 PWM 整流器具有响应速度快、系统超调量小,对高性能电源设计具有一定的参考意义。通过采用合理的控制策略以及硬件电路设计,在实验室完成了相关的实验,实验结果表明,基于 IGBT 的 PWM 整流器能实现单位功率因数输出,且输入电流无畸变,证明了所设计的单相 PWM 整流器的正确性和可行性。

参考文献:

- [1] 王兆安. 电力电子技术 [M]. 5 版. 北京: 机械工业出版社, 2009.
- [2] 胡宴如. 模拟电子技术基础 [M]. 2 版. 北京: 高等教育出版社, 2010.
- [3] 张崇巍, 张兴. PWM 整流器及其控制 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2003.
- [4] 黄海宏, 王海欣, 张毅, 等. PWM 整流电路的原理分析 [J]. 电气电子教学学报, 2007, 29(4): 28-31.
- [5] 唐丽丽, 郑琼林. 单相 PWM 整流器主电路参数选择探讨 [J]. 北方交通大学学报, 2000, 24(4): 100-102.
- [6] 黄群. 单相电压型 PWM 整流器控制系统设计与仿真 [J]. 装甲兵工程学院学报, 2007, 21(3): 65-68.
- [7] 周志敏, 纪爱华. IGBT 驱动与保护电路设计及应用电路实例 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2011.

(郁菁编发)